

Fortune 项目管理系统 · 操作手册

版本 v1.3.0 · 生成日期 2026-07-31 适用对象:系统管理员、项目核算人员、项目负责人、团队成员 新增:高级筛选、全局搜索、自定义看板列、项目模板、自定义角色、甘特图拖拽依赖、成员批量导入

目录

- 快速开始
- 登录与账号
- 系统概览 · 仪表盘
- 项目管理
- 项目详情 · 看板与任务
- 任务详情 · 子任务 · 评论 · 附件
- 任务模板与批量操作
- 预算与支出管理
- 工时管理
- 进度跟踪与统计
- 团队协作与权限
- 通知中心 · 邮件通知
- 数据导出
- 回收站(任务与项目)
- 个人设置 · 主题 · 备份
- 高级筛选与全局搜索
- 自定义看板列
- 项目模板
- 自定义角色与权限
- 甘特图增强
- 成员批量导入
- 数据模型与术语
- 常见问题 FAQ
- 部署与运维
- 运维台账

1. 快速开始

1.1 系统简介

Atlas 是一款轻量级的团队项目管理 Web 应用,覆盖"看板与任务面板 / 进度跟踪与统计 / 项目与任务管理 / 团队协作与权限"四大核心模块,内置通知中心和完整的权限体系。

1.2 技术栈

层级	技术
前端	React 18 · Vite · TailwindCSS · Zustand · dnd-kit · Recharts
后端	Express 4 · better-sqlite3 · JWT · bcrypt · zod · multer · nodemailer
数据库	SQLite (本地文件存储 <code>data/app.db</code>)
文件存储	本地磁盘 <code>data/uploads/</code> (任务附件)

1.3 启动系统

```
# 安装依赖(首次运行)
npm install

# 同时启动前端与后端开发服务
npm run dev

# 或者分别启动
npm run server:dev      # 后端 API:http://localhost:3001
npm run client:dev      # 前端 Web:http://localhost:5173
```

打开浏览器访问 `http://localhost:5173` 即可使用。

1.4 演示账号

系统内置了以下演示账号(密码均为 `12345`):

账号	邮箱	角色	说明
Alan	<code>leigang@creat-value.com</code>	系统管理员	最高权限,可管理所有成员与角色
项目核算人员	<code>finance@pm.dev</code>	项目核算	审批预算、查看成本数据
负责人	<code>owner@pm.dev</code>	项目负责人	拥有多个项目
成员甲	<code>member1@pm.dev</code>	团队成员	参与项目开发
成员乙	<code>member2@pm.dev</code>	团队成员	参与项目开发
访客	<code>guest@pm.dev</code>	访客	仅可查看项目信息

⚠️ 首次启动时,系统会自动创建数据库与演示数据。如需重置,删除 `data/app.db` 后重启即可。

2. 登录与账号

2.1 登录

- 打开系统登录页,默认为"登录"标签。
- 输入邮箱和密码。
- 点击 "登录系统" 按钮进入系统。

2.2 注册新账号

- 在登录页点击顶部 "注册" 标签。
- 填写昵称、邮箱、密码(密码明文传输,建议使用强密码)。
- 点击 "创建账号" 完成注册。

新注册的账号默认角色为 团队成员(member),由系统管理员在"团队"页面调整权限。

2.3 退出登录

点击右上角头像旁的 退出图标,即可安全退出当前会话。

3. 系统概览 · 仪表板

登录后首先进入仪表板页面,提供全局视角的数据概览。

3.1 顶部欢迎区

显示当前用户的昵称首字 + 待办任务数量,点击 "打开项目" 可快速跳转至项目列表。

3.2 概览卡片

四个核心指标一目了然:

卡片	说明
进行中项目	状态为"进行中"的项目总数
任务总量	所有项目下的任务总数
已完成项目	状态为"已完成"的项目总数
逾期项目	已超过截止日期但未完成的项目数

3.3 任务状态分布(环形图)

展示四种状态的任务占比:

- 待办 (todo)
- 进行中 (in_progress)
- 审核中 (review)
- 已完成 (done)

3.4 14 天任务趋势

面积图展示近 14 天"新建任务"与"完成任务"的时间趋势,帮助团队感知节奏变化。

3.5 我的待办任务

列出当前用户名下所有未完成任务(最多 8 条),点击可直接跳转到对应项目。

4. 项目管理

4.1 进入项目列表

点击左侧导航栏 "项目" 进入项目列表页。

4.2 搜索与筛选

- 搜索框:按项目名称或描述中的关键词过滤。
- 状态筛选:切换标签可快速筛选"全部 / 进行中 / 已完成"。

4.3 创建新项目

1. 点击右上角 "新建项目" 按钮。
2. 在弹窗中填写:
 - 项目名称(必填)
 - 项目描述
 - 项目状态:规划中 / 进行中 / 已完成 / 已归档
 - 截止日期
 - 项目负责人(仅系统管理员可见):可从团队成员中指定负责人;不选则默认为创建者。指定后,该负责人会自动加入项目成员。
3. 提交后,新项目会出现在列表中。

💡 普通成员创建项目时不会看到"负责人"选项,默认自己为负责人。

4.4 项目卡片

每个项目卡片展示:

- 项目状态徽章
- 项目名称与描述
- 进度条(自动根据任务完成度计算)
- 项目成员头像堆叠
- 截止日期

点击卡片进入项目详情页。

4.5 编辑项目

在项目详情页点击 "编辑项目" 按钮,可修改项目信息(名称、描述、状态、截止日期)。

4.6 删除项目与删除审批

删除项目的规则因角色而异:

- 系统管理员:直接删除,项目进入回收站,可随时恢复。
- 项目负责人(创建者):点击删除后需提交删除申请,由管理员或项目核算人员审批:
 - 申请提交后,项目卡片会显示 "删除审批中" 徽章。
 - 批准后项目移入回收站;驳回后项目恢复原状。
- 其他成员:无法删除项目。

驳回与通知:审批人驳回时可填写驳回原因(选填,最多 200 字,带实时字数校验)。申请人会收到站内通知,项目卡片上也会显示 "上次删除申请被驳回:〈原因〉";重新提交申请后,旧原因自动清除。申请被批准时,申请人同样会收到通知。

审批入口:管理员与项目核算人员在 "回收站" 页面顶部可看到 "待审批删除申请" 区块,直接批准或驳回,无需到项目卡片逐个处理。

5. 项目详情 · 甘特图、看板与任务

进入项目后,默认显示甘特图视图,可随时通过工具栏切换到看板或列表视图。

5.1 页面结构

- 顶部区域:项目名称、状态徽章、描述、进度条、任务数量
- 操作按钮:导出任务(CSV)、导出进度(Excel)、编辑项目、新建任务
- 工具栏:搜索框 + 视图切换(列表/看板/甘特图) + 批量操作入口(列表视图)
- 主区域:任务展示区

5.2 甘特图视图

以时间线方式展示项目任务,是进入项目后的默认视图。

5.2.1 甘特图核心概念

元素	说明
任务条	水平长条表示任务,长度对应起止日期跨度,深色填充表示已完成进度,右侧常显进度百分比数值

元素	说明
实际条	填写了实际开始/实际截止日期后,任务条下方显示绿色实心条表示实际执行区间;同时任务条变为虚线半透明样式,表示"计划"

日期口径:甘特图按**闭区间**绘制——计划/实际日期所填的**当天与截止当天都计入色块**(如同一天填开始与截止,色块占 1 格;间隔 3 天的任务,色块占 4 格)。即"9 月 1 日 ~ 9 月 3 日"表示 9 月 1、2、3 三天全在任务期内。| 依赖线 | 任务间的贝塞尔曲线箭头,表示前后依赖关系(FS/SS/FF/SF) || 关键路径 | 红色边框标注的任务,决定项目最短工期,拖动物会影响整体进度 || 泳道 | 按负责人分组的行,可折叠/展开 || 日期轴 | 顶部显示日期刻度,支持日/周/月三级缩放 |

5.2.2 点击任务名称快速编辑

点击甘特图 **左侧列表中的任务名称**,弹出快速编辑面板,无需打开任务详情抽屉:

字段	说明
计划开始 / 计划截止	决定甘特图色块的位置与长度
实际开始 / 实际截止	选填。填写后甘特图显示计划/实际对比:计划条变虚线半透明,绿色实心条表示实际区间;只填实际开始时,绿条从实际开始延伸到今天(表示进行中)
进度	0-100 滑块,保存后色块内进度填充与右侧百分比数值同步更新

面板底部提供 **"查看完整详情"** 入口,可跳转到任务详情抽屉编辑其他字段。

5.2.3 拖拽调整进度

1. 将鼠标悬停到任务条 **右侧边缘**

2. 光标变为 `col-resize` 样式

3. 按住鼠标 **左右拖动**,实时调整完成百分比

4. 松开鼠标后进度自动保存

5.2.4 拖拽调整任务时间

1. 将鼠标悬停到任务条 **主体** 区域

2. 按住鼠标拖动,改变开始日期和截止日期

3. 拖拽时自动吸附到最近的时间刻度(对齐精度)

5.2.5 依赖关系

- FS(Finish-to-Start):前序完成后,后序才能开始

• SS(Start-to-Start):前序开始后,后序才能开始

• FF(Finish-to-Finish):前序完成后,后序才能完成

• SF(Start-to-Finish):前序开始后,后序才能完成

点击任务条左侧的 **依赖手柄** 并拖到目标任务上即可建立依赖关系。

5.2.6 键盘快捷键(甘特图)

操作	快捷键
放大时间线	+ 或 =
缩小时间线	-
回到今天	D
切换负责人分组	G
取消选择/依赖连接	Esc
搜索任务	/ 或点击搜索框

5.2.7 过滤与分组

- 搜索:工具栏搜索框输入关键词,按任务标题/描述过滤
- 负责人分组:切换泳道模式,按负责人折叠/展开分组
- 筛选:通过负责人、状态、标签等维度筛选任务

看板将任务按状态分成四列:

列名	说明
待办	尚未开始的任务
进行中	正在执行的任务
审核中	等待审核或验收
已完成	已完成的任务

5.2.1 拖拽更新状态

直接用鼠标按住任务卡片,拖拽到目标列,松开即可完成状态更新,系统会自动同步到后端。

 **小技巧:**鼠标移动超过 5px 才会触发拖拽,避免误操作。

5.2.2 在指定列新建任务

点击某列标题旁的 "+" 按钮,会自动将新建任务的预设状态设为该列对应的状态。

5.2.3 看板卡片信息

每张任务卡片显示:

- 任务标题
- 标签 (如有)
- 优先级徽章
- 截止日期(逾期显示红色,即将到期显示黄色)
- 悬停时显示 编辑 / 删除 按钮

5.3 列表视图

点击工具栏的列表图标切换到表格视图:

- 表格列:选择框 | 任务 | 状态 | 优先级 | 截止 | 操作
- 点击行任意位置 → 打开任务详情抽屉
- 点击行内的编辑/删除图标 → 编辑或删除任务
- 可按状态(全部/待办/进行中/审核中/已完成)快速筛选

5.3.1 批量操作

列表视图支持多选批量操作,大幅提升管理效率:

1. 点击工具栏 **"批量操作"** 按钮进入多选模式。
2. 勾选需要操作的任务(或点击表头全选)。
3. 在底部批量工具栏选择操作:
 - **批量改状态**:一键将选中任务改为待办/进行中/审核中/已完成
 - **批量改负责人**:从下拉菜单选择新负责人
 - **批量删除**:确认后删除所有选中任务
4. 操作完成后显示成功数量,并自动退出多选模式。

 批量删除不可恢复,请谨慎操作。

5.4 新建任务

1. 点击 **"新建任务"** 按钮。
2. 若已有任务模板,对话框顶部会显示 **"从模板创建"** 区域:
 - 从下拉菜单选择模板,自动填充标题、描述、优先级、标签
 - 也可点击模板旁的删除图标移除不再需要的模板
3. 填写任务信息:
 - **任务标题**(必填,最多 120 字符,超长会实时提示)
 - **任务描述**
 - **状态**:待办 / 进行中 / 审核中 / 已完成
 - **优先级**:低 / 中 / 高 / 紧急
 - **负责人**:从团队成员中选择
 - **标签**:多个标签,如"设计"、"后端"、"前端"等
 - **开始日期 / 截止日期**(截止日期不能早于开始日期,会实时校验)
 - **计划工时**(小时)
4. 提交后,任务会出现在看板、列表或甘特图中。

 可在对话框底部点击 **"保存为模板"**,将当前任务配置保存为模板,下次创建任务时快速复用。

5.5 编辑与删除任务

- 悬停任务卡片 → 点击 **铅笔图标** 编辑
- 点击 **垃圾桶图标** 编辑
- 列表视图中操作相同

6. 任务详情 · 子任务 · 评论 · 附件

点击任务卡片/行,右侧弹出 **任务详情抽屉**。

6.1 基本信息

- **状态徽章 + 优先级徽章**
- 任务标题、描述
- 截止日期(含逾期/即将到期标记)
- 优先级
- 标签列表
- **完成进度**(0-100%,可在甘特图中拖拽调整,或在任务详情中直接编辑)
- **操作历史**(最近 20 条变更记录:创建、状态变更、负责人变更、进度更新、日期变更)

6.2 附件管理

任务支持上传文件附件,方便团队共享资料。

6.2.1 上传附件

1. 在"附件"区域点击 **"上传"** 按钮。
2. 选择一个或多个文件(单个文件最大 20MB)。
3. 上传完成后,附件自动显示在列表中。

支持所有文件类型:图片、文档、代码、压缩包等。

6.2.2 查看与下载附件

附件列表显示:

- 文件类型图标(图片/文档/代码等不同样式)
- 原始文件名
- 文件大小、上传者、上传时间
- 点击 **下载图标** 可下载原文件

6.2.3 删除附件

鼠标悬停附件条目,点击右侧的 **垃圾桶图标** 即可删除。上传者本人或系统管理员/项目负责人有权删除。

6.3 子任务(检查清单)

子任务用于将大任务拆分为可追踪的小步骤。

6.3.1 添加子任务

1. 在"子任务"区域的输入框中输入内容。
2. 按 **回车** 或点击 "+" 按钮确认。

6.3.2 完成子任务

点击子任务左侧的 **方框** 即可勾选/取消。完成进度会实时更新:

- 标题旁显示 (已完成数/总数)
- 进度条显示完成百分比

6.3.3 删除子任务

鼠标悬停子任务条目,右侧出现 **垃圾桶图标**,点击即可删除。

6.4 评论区

6.4.1 查看评论

评论列表按时间顺序展示,包含:

- 评论者头像与昵称
- 评论时间(相对时间,如"5 分钟前")
- 评论内容
- 系统消息以虚线框 + 斜体样式展示(如状态变更记录)

6.4.2 @提及功能

在评论中可以 @提及团队成员,被提及者会收到通知:

1. 在评论输入框中输入 @ 字符。
2. 系统自动弹出成员选择面板,显示匹配的成员。
3. 使用键盘快捷键操作:
 - **↑ / ↓**:在候选列表中上下选择
 - **Enter / Tab**:确认选择当前成员
 - **Esc**:关闭选择面板
4. 也可以用鼠标点击候选成员。
5. 被提及的用户名会以 @用户名 格式插入评论,发表后被提及者收到通知。

💡 @提及在评论中会高亮显示为品牌色。

6.4.3 发表评论

在底部输入框填写内容,点击 "发表评论" 按钮。系统会自动解析其中的 @提及并通知对应成员。

6.5 删除任务

在抽屉底部点击 "删除任务" 按钮,确认后任务将被永久删除(关联的附件、评论、子任务一并删除)。

7. 任务模板管理

任务模板用于预定义任务的标准配置(标题、描述、优先级、标签),适合重复性工作场景(如 Bug 修复、需求评审、发布流程等),可大幅减少重复输入。

7.1 创建模板

有两种方式创建模板:

方式一:从新建任务对话框保存

1. 点击"新建任务"打开对话框。
2. 在对话框底部点击 "保存为模板,下次快速创建"。
3. 输入模板名称(必填)。
4. 点击 "保存" 按钮,当前填写的标题、描述、优先级、标签会被保存为模板。

方式二:直接填写后保存

1. 在新建任务对话框中填写所需字段。
2. 点击底部"保存为模板"区域。
3. 输入模板名称并保存。

7.2 使用模板创建任务

1. 点击"新建任务"打开对话框。
2. 若已有模板,对话框顶部会显示 "从模板创建" 区域。
3. 从下拉菜单选择模板,系统自动填充:
 - 任务标题
 - 任务描述
 - 优先级
 - 标签
4. 可在填充基础上继续修改,补充负责人、截止日期等信息。
5. 提交保存即可。

7.3 删除模板

1. 在新建任务对话框的"从模板创建"区域选择要删除的模板。
2. 点击模板下拉框旁的 垃圾桶图标。

3. 确认后模板被删除(已用该模板创建的任务不受影响)。

💡 模板对所有用户共享,任何登录用户都可创建和使用模板。

8. 预算与支出管理

预算管理帮助项目团队规划和控制项目成本,支持预算审批流程和支出登记。

8.1 预算面板入口

在项目详情页点击 "预算" 标签页或滚动到预算区域,即可查看和管理项目预算。

8.2 预算类别

系统支持五种预算类别:

类别	英文	说明
人工成本	labor	团队成员薪酬成本
外包费用	outsource	外包人员费用
硬件采购	hardware	设备、服务器等
软件采购	software	软件 licenses 等
其他支出	other	杂项支出

8.3 创建预算

- 在预算面板点击 "添加预算" 按钮。
- 在弹窗中填写:
 - 预算类别(必填):从五种类别中选择
 - 预算金额(必填):必须大于 0,单位 RMB(¥)
 - 备注说明:可选,描述预算用途
- 提交后,新建预算的状态为 "待审批"。

⚠️ 权限说明:项目成员可创建预算,但需管理员或项目核算审批后才能生效。

8.4 预算审批

仅系统管理员和项目核算人员可审批预算:

- 进入预算面板,找到状态为"待审批"的预算项。
- 点击 "审批" 按钮:
 - 批准:点击"批准"确认,预算状态变为"已批准"

- **驳回:** 点击"驳回", 填写驳回原因(可选), 预算状态变为"已驳回"

3. 已批准的预算会显示在预算汇总中, 可用于支出登记。

⚠ 已审批的预算无法修改或删除。

8.5 查看预算汇总

预算面板顶部显示预算汇总:

- **总预算:** 所有已批准预算的总额
- **已使用:** 已登记支出的总额
- **剩余预算:** 总预算 - 已使用
- 各类别预算占比分布图

8.6 登记支出

1. 在预算面板点击 "登记支出" 按钮。
2. 填写支出信息:
 - **关联预算:** 选择对应的已批准预算项(可选)
 - **支出类别:** 与预算类别对应
 - **支出金额(必填)**
 - **支出日期(必填)**
 - **备注说明:** 可选
3. 提交后, 支出实时计入项目成本统计。

8.7 成本统计

系统会自动汇总项目成本数据:

- 按类别展示预算 vs 支出对比
- 按成员展示工时成本(基于时薪计算)
- 剩余预算预警(支出接近预算时高亮提醒)

💡 成本数据在"统计"页面的项目成本报表中也可查看。

9. 工时管理

工时管理用于记录和追踪项目中每个任务的工时投入。

9.1 任务工时登记

在任务详情抽屉的 "工时" 区域可以登记工时:

1. 进入任务详情,滚动到"工时"区域。
2. 点击 "添加工时记录" 按钮。
3. 填写:

日期:工时发生的日期

计划工时:本次预计耗时(小时,选填;填写后计入报表的"登记计划工时")

内部实际工时:实际投入的小时数

计费工时:可向客户计费的小时数(选填)

备注:可选说明
4. 提交后,工时记录显示在列表中(含计划/内部/计费三列数值)。

登记时机:工时登记不限任务状态,待办/进行中/审核中/已完成的任务均可登记:

任务状态	典型场景	说明
进行中	每日记录当日投入	最常用的场景。报表据此实时反映消耗——计划 40h 的任务已登记 30h 且未完成,工时偏差立即预警,无需等任务做完
审核中	补录收尾阶段投入	修正统计
待办	前期调研/准备投入、历史补录	较少用
已完成	收尾补录	结清尾差

工时登记记录的是"投入"而非"结算",与 Jira worklog、飞书项目工时的规则一致。若只在任务完成后才登记,趋势图、偏差分析、消耗进度将全部失去实时预警意义,因此建议进行中的任务按日登记。

工时报表顶部的"任务计划工时"来自任务设置的计划工时(`tasks.planned_hours`),而这里的"计划工时"是每次登记时填写的,两者是独立口径。

9.1.1 相关入口:任务进度与日期的快速编辑(甘特图)

任务**进度**与工时登记是两个独立口径:进度反映"完成程度"(0-100%,驱动项目进度计算),工时登记记录"时间投入"(小时数)。调整任务进度不必进入任务详情——在项目详情的 **甘特图** 中点击左侧任务名称,弹出快速编辑面板,可一次修改 5 个字段:

字段	作用
计划开始 / 计划截止	决定甘特图色块的位置与长度
实际开始 / 实际截止	选填;填写后甘特图显示计划/实际对比——计划条变虚线半透明,绿色实心条表示实际区间(只填实际开始时延伸到今天)
进度	0-100 滑块,保存后色块填充与右侧百分比数值同步,并与任务详情进度同源

面板底部"查看完整详情"可跳转任务详情抽屉;甘特图交互细节见 5.2.2 节。

9.2 工时报表

点击导航栏 "工时报表" 进入工时统计页面,顶部四个核心卡片:

卡片	口径	来源
任务计划工时	项目内任务的计划工时设置合计	任务(02_项目模块)
登记计划工时	历次工时登记中填写的计划工时合计	工时登记记录
内部实际工时	历次登记的内部实际工时合计	工时登记记录
工时偏差	内部实际 - 任务计划,配偏差率	前两者相减

筛选:项目 / 人员 / 日期范围均为服务端真实过滤。**默认值:**期间为当月 1 日至当月最后一天;项目默认选中当前用户负责的第一个项目(若未负责任何项目则为"全部项目",手动切换后不再自动回填)。**人员下拉随项目联动:**选中具体项目时先列出该项目成员(含项目负责人),再自动补齐**历史参与者**——在该项目/期间内有登记记录或负责任务、但已不在成员列表的人(带"历史参与"标注),保证每个工时数字都能找到归属人;选"全部项目"时显示所有人员。同名人员自动追加邮箱前缀区分,切换项目后已选人员若不在新列表中会自动回退为"全部人员"。按人员筛选时,卡片下会提示"另有 X 小时任务未指派负责人";筛选结果同时作用于任务计划工时(按任务负责人归集)。

常见疑问:选了某个人员后,工数全部变成 0?

工数为 0 通常不是错误,而是**筛选组合的结果**:四个筛选条件(项目/人员/期间)同时生效。例如页面默认选中了某个具体项目,若所选人员在该项目、该期间内没有登记记录,所有卡片、趋势图、明细都会显示为 0/空。此时可:

1. 先把 **项目** 切回"全部项目"再看该人员——若仍为 0,说明其在该期间确实没有任何登记;

2. 检查 **日期范围** 是否只覆盖了当月,历史登记需要放宽期间;

3. 图表与明细的空态文案为"当前筛选条件下暂无记录,可调整项目/人员/日期范围",按提示调整即可。

 切换筛选后页面只采用**最后一次**请求的结果(防快速连点时旧数据残留);若数据加载失败,页面顶部会显示红色错误提示"工时数据加载失败",**调整任意筛选条件即自动重试**,无需手动刷新。

工时趋势图(按日,时间轴始终与顶部期间筛选一致):

- 蓝色柱 = 登记计划工时(每日登记的计划工时)
- 绿色柱 = 登记实际工时(每日登记的实际工时)
- 黄色实线 = **计划累计**(任务计划基线逐日累计,右轴):任务计划工时按其起止日期区间按天均摊后累计;仅区间 ≤60 天的任务参与,超长或未设日期的任务不参与,图下方会提示未计入的小时数;跨期任务只累计所选期间的部分
- 青色实线 = **实际累计**(每日登记实际逐日累计,右轴)
- 读图方法:两根累计线构成 S 曲线对比——**青线在黄线上方**表示实际消耗快于计划(可能提前完工或超支),**黄线在青线上方**表示进度落后于计划;两线终点差 = 期间内计划与实际的总量差

工时记录明细:按筛选条件列出每条登记记录,选"全部人员"时显示项目内所有人员的记录。

- 列构成:**日期 / 项目 / 任务 / 登记人 / 计划工时 / 内部工时 / 计费工数 / 偏差 / 说明
- 表头排序:**除"说明"列外,其余 8 列均可**点击表头排序**——表头旁显示排序图标(未激活为上下双箭头 ⇅,升序 ↑,降序 ↓),当前排序列高亮显示
- 排序方向:**文本列(项目/任务/登记人)首次点击按**升序**,数值列(计划工时/内部工时/计费工数/偏差)首次点击按**降序**(便于先看最大值);再次点击在同一列的升/降序间切换
- 默认顺序:**按日期降序(最新登记排在最前)
- 与筛选的关系:**排序只改变明细行的展示顺序,不影响顶部统计卡片、趋势图与人员-项目矩阵的数值;调整筛选条件后明细按新结果重新加载,已选的排序方式保持不变

人员-项目工时矩阵:行=人员、列=项目,展示计划/内部/计费三维工时。矩阵与顶部**项目筛选联动**——选"全部项目"时展示期间内所有项目列;选中具体项目时矩阵只保留该项目一列(即该项目的人员工时汇总),与卡片、趋势图口径一致。

人员成本明细:按项目分组列出每位成员的类型(内部/外包)、单价、总工数与总成本。**表头可排序:**5 个列(人员/类型/单价/总工数/总成本)均可点击排序,交互与工时记录明细一致——文本列(人员)首次点击升序、数值列(单价/总工数/总成本)首次点击降序、"类型"列按内部在前排序;默认按**总工数降序**(工时最多的成员排最前)。排序在多个项目表之间全局生效,便于跨项目按同一口径对比。

 **总成本 = 时薪 × 总工数:**成员时薪取"团队"页成员设置(未设置时回退其人员类别的默认时薪,再未设置则按 0 计)。若所有成员的成本都显示 0,说明尚未配置时薪——请在"团队"页编辑成员设置时薪,或创建人员类别并设置默认时薪后绑定成员。

权限:报表主数据对全部登录用户开放,且仅统计自己参与的项目;人员-项目矩阵、项目成本、分类统计等汇总区块仅财务/管理员可见,普通用户会看到"仅财务与管理员可见"提示而非空数据。

9.3 成员时薪设置

仅系统管理员可设置成员时薪:

1. 进入 "团队" 页面。
2. 找到目标成员,点击编辑按钮。
3. 设置:
 - **是否外包:**标记为外包人员
 - **时薪:**每小时费率(RMB)
 - **成本中心:**成本归属部门
 - **人员类别:**从预设类别中选择(可在团队页面管理类别)
4. 保存后,工时成本会自动计算。

9.4 人员类别管理

在团队页面可以管理人员类别:

- 创建自定义类别(如"前端开发"、"后端开发"、"测试"等)
- 设置类别默认时薪
- 标记类别是否为外包

10. 进度跟踪与统计

点击导航栏 "统计" 进入数据统计页面。

10.1 时间范围切换

页面右上角可选择统计时间范围:

- 近 14 天
- 近 30 天

10.2 任务状态分布

与仪表板类似的环形图,展示四种状态的任务数量与占比。

10.3 燃尽图

燃尽图用于可视化项目剩余工作量随时间的变化:

- **选择项目:**从下拉菜单选择要查看的项目
- **理想剩余:**灰色虚线,表示按理想进度应剩余的任务量
- **实际剩余:**紫色实线,表示实际剩余的任务量

💡 **如何阅读:**实际线低于理想线 → 项目进度超前;实际线高于理想线 → 项目存在延期风险。

10.4 成员工作量

横向柱状图展示每位成员的工作负载:

- **总任务**(紫色)
- **进行中**(黄色)
- **已完成**(绿色)

帮助管理员合理分配任务,识别过载或闲置成员。

10.5 项目成本报表

成本报表展示项目核算数据:

- **预算汇总:**各项目的总预算、已使用、剩余
- **按类别明细:**人工/外包/硬件/软件/其他五类的预算vs支出
- **成员成本:**各成员的工时成本明细

11. 团队协作与权限

点击导航栏 "团队" 进入团队管理页面。

11.1 角色体系

系统定义了五种角色:

角色	权限说明
系统管理员 (admin)	最高权限,可修改所有成员角色、审批预算与项目删除申请、管理所有项目
项目核算人员 (finance)	审批预算与项目删除申请、查看成本数据、管理成员时薪
项目负责人 (owner)	管理自己负责的项目,创建与分配任务,提交项目删除申请

角色	权限说明
团队成员 (member)	参与项目,分配和执行任务
访客 (guest)	仅查看,不可编辑或创建任务

💡 除以上内置角色外,管理员还可在"角色管理"页面创建自定义角色并配置细粒度权限(共 40 项,按 9 大分类分组)。

11.2 页面可见性(权限分级)

"团队"页面的可见性由 `team.view` 权限点控制(系统管理员/项目核算/项目负责人默认具备,自定义角色可在角色管理中勾选):

身份	侧边栏"团队"入口	直访 <code>/team</code>
系统管理员 / 项目核算 / 项目负责人	显示	完整通讯录(邮箱+任务统计)
团队成员 / 访客(及未勾选 <code>team.view</code> 的自定义角色)	隐藏	提示"仅管理员、财务与项目负责人可见"

💡 成员/访客虽然没有团队页,但**协作不受影响**:创建或编辑任务时,负责人下拉仍可正常选择所有人;如需指派任务,在任务创建时选择负责人即可。

11.3 成员信息

有 `team.view` 权限的用户,每张成员卡片展示:

- 头像与昵称
- 邮箱
- 负责的任务数
- 进行中的任务数
- 当前角色
- 时薪(仅管理员/项目核算可见)

成员批量导入、修改角色、成员成本等管理操作也仅对该类用户开放(详见下文各小节)。

11.4 修改角色

仅系统管理员可修改角色:

1. 找到目标成员的卡片。
2. 点击"修改角色"下拉框。
3. 选择新角色后,系统自动保存并提示"角色已更新"。

非管理员看到的下拉框为禁用状态,并显示"仅系统管理员可修改角色"。

11.5 成员成本管理

系统管理员和项目核算人员可管理成员成本:

1. 在团队页面找到目标成员。

2. 点击编辑按钮,设置:
 - **是否外包**:标记为外包人员
 - **时薪**:每小时费率(RMB)
 - **成本中心**:成本归属部门
 - **人员类别**:从预设类别中选择
3. 保存后,工时成本会自动计算。

11.6 人员类别管理

在团队页面可以管理人员类别:

- 创建自定义类别(如"前端开发"、"后端开发"、"测试"等)
- 设置类别默认时薪
- 标记类别是否为外包

12. 通知中心 · 邮件通知

12.1 通知入口

顶栏右侧的 **铃铛图标**,带红色徽章显示未读数量。点击铃铛可打开下拉面板快速查看;点击"查看全部"可进入 **通知历史页**。

12.2 通知下拉面板(快捷查看)

点击铃铛图标打开下拉面板,展示最近通知:

- 通知类型:分配任务、状态变更、评论(@提及)、系统消息
- 通知标题与正文
- 已读 / 未读状态(未读加粗显示)
- 点击单条通知可标记已读并跳转至关联项目

12.3 通知历史页(完整记录)

点击下拉面板中的"查看全部"或直接访问 `/notifications` 进入独立的通知历史页,功能包括:

- **类型筛选**:顶部标签切换"全部 / 分配 / 状态 / 评论 / 系统",每个标签显示对应数量
- **批量操作**:"全部已读"一键标记所有未读通知
- **单条操作**:标记已读、删除通知
- **跳转**:点击通知项可跳转到关联的项目或任务

12.4 标记已读

- **单条标记**:点击通知项右侧的对勾图标
- **全部标记**:点击"全部已读"按钮

12.5 删除通知

在通知历史页,鼠标悬停通知项,点击右侧的 **垃圾桶图标** 即可删除。

12.6 邮件通知

当任务状态变更为 "已完成" 时,系统会自动给任务负责人发送邮件通知(需配置 SMTP)。

- 邮件内容包含:项目名称、任务标题、完成提醒
- 采用精美 HTML 模板,品牌色渐变头部
- 仅当负责人不是操作者本人时发送
- 未配置 SMTP 时自动跳过,不影响系统其他功能

 邮件配置详见 [18.4 邮件配置](#)。

12.7 触发通知的场景

场景	通知类型	接收者
你被分配新任务	assign	新负责人
你被解除分配	assign	原负责人
任务状态变更	status	任务负责人
任务被评论	comment	任务负责人
评论中 @提及你	comment	被提及者
任务完成	邮件 + 站内	任务负责人
项目删除申请被批准	system	申请人
项目删除申请被驳回(附驳回原因)	system	申请人
系统公告	system	相关用户

13. 数据导出

系统支持将项目与任务数据导出为 CSV 文件,方便数据分析、汇报与备份。

13.1 导出项目列表

1. 进入 "项目" 页面。
2. 点击右上角 "导出 CSV" 按钮。
3. 浏览器自动下载 `projects.csv` 文件。

导出字段:项目 ID、名称、描述、状态、进度、成员数、任务数、截止日期、创建时间。

13.2 导出项目任务

1. 进入某个项目的 **详情页**。
2. 点击右上角 **"导出任务"** 按钮。
3. 浏览器自动下载 `tasks_<项目ID>.csv` 文件。

导出字段:任务 ID、标题、状态、优先级、负责人、标签、截止日期、创建时间。

13.3 导出项目进度(Excel)

1. 进入某个项目的 **详情页**。
2. 点击右上角 **"导出进度"** 按钮。
3. 浏览器自动下载 `progress_<项目ID>.xlsx` 文件。

导出内容:包含项目下所有任务的甘特图视图,展示任务时间条与完成进度,可直接用 Excel 打开查看与汇报。

💡 CSV 文件带 UTF-8 BOM 头,可直接用 Excel 打开,中文显示正常。进度 Excel 则以甘特图形式可视化展示。

14. 回收站(任务与项目)

回收站存放已删除的任务和项目,支持恢复;任务还支持彻底删除。

14.1 进入回收站

点击左侧导航栏 **"回收站"** 进入回收站页面。

14.2 查看已删除任务

回收站显示所有已删除的任务,包括:

- 任务标题、描述
- 原所属项目
- 删除时间
- 原负责人

支持搜索过滤,快速定位目标任务。

14.3 恢复任务

1. 在回收站中找到目标任务。
2. 点击 **"恢复"** 按钮。
3. 确认后,任务将恢复到原项目中,状态和内容保持不变。

💡 恢复后的任务会出现在原项目的看板/列表/甘特图中,其他用户可见。

14.4 彻底删除

1. 在回收站中找到目标任务。
2. 点击 "彻底删除" 按钮。
3. 确认后,任务将被永久删除,无法恢复。

⚠ 彻底删除不可恢复,请谨慎操作。

14.5 清空回收站

目前回收站中的条目需要逐条处理,暂不支持一键清空。

14.6 恢复项目

被删除的项目同样存放在回收站中(项目区域位于任务列表下方):

1. 在回收站页面找到目标项目。
2. 点击 "恢复" 按钮。
3. 确认后,项目及其全部任务将完整恢复。

💡 项目没有"彻底删除"操作,删除的项目永远可以在回收站恢复。

14.7 处理删除审批申请

管理员与项目核算人员进入回收站后,页面顶部显示 "待审批删除申请" 区块,列出每个待审批项目的名称、申请人与申请时间:

1. 点击 "批准删除" → 项目移入回收站,申请人收到批准通知。
2. 点击 "驳回" → 项目恢复原状,申请人收到驳回通知(含驳回原因)。

💡 该区块仅对管理员/项目核算人员显示;队列清空时自动隐藏。普通用户提交删除申请后,可在项目卡片上看到"删除审批中"徽章并等待处理。

15. 个人设置 · 主题 · 备份

点击左侧导航栏底部的 "设置" 进入个人设置页。

15.1 账户信息展示

- 头像、昵称、邮箱
- 当前角色
- 用户 ID(系统内部标识)
- 注册时间

15.2 修改昵称

1. 点击昵称旁的编辑按钮。
2. 输入新昵称(不能为空)。
3. 点击"保存"确认修改。

15.3 暗黑/亮色主题切换

点击顶栏的 **主题切换按钮**(太阳/月亮图标),可一键切换:

- **亮色模式**:白色背景,适合日间使用
- **暗黑模式**:深色背景,适合夜间使用

主题偏好会自动保存到浏览器 localStorage,下次访问时自动应用。

15.4 数据库备份与恢复

系统支持**每日自动备份**:应用运行期间,每天 02:30 自动将数据库在线备份到 `data/backups/auto/` 目录(gzip 压缩,保留 30 天),无需人工操作。

仅系统管理员可使用手动备份功能:

备份数据库

1. 进入"设置"页面,滚动到"数据库备份"区域。
2. 点击 "下载备份" 按钮。
3. 浏览器会下载当前数据库的 SQL 备份文件。

备份文件包含所有数据:用户、项目、任务、评论、预算、支出等。

💡 也可以在服务器上执行 `scripts/backup-db.sh` 手动备份。脚本基于 SQLite 在线备份协议,服务运行中执行也能获得一致快照。

恢复数据库

⚠️ 恢复操作会覆盖当前所有数据,请谨慎操作!

1. 进入"设置"页面的"数据库备份"区域。
2. 点击 "选择备份文件" 按钮。
3. 选择之前导出的 `.db` 备份文件。
4. 确认恢复操作,系统会自动导入数据。

15.5 飞书集成

在"设置"页面的"飞书集成"区域可以绑定飞书账号:

绑定飞书

1. 点击 "绑定飞书账号" 按钮。
2. 在弹出的飞书授权页面完成授权。
3. 授权成功后,页面显示飞书昵称,绑定完成。

解绑飞书

1. 在"飞书集成"区域点击 "解除绑定" 按钮。
2. 确认后,飞书账号解绑。

15.6 退出登录

点击 "退出登录" 按钮,跳转到登录页。

 如需修改密码或头像,请联系系统管理员在数据库中处理(当前版本暂未提供自助修改功能)。

16. 高级筛选与全局搜索

16.1 高级筛选功能

在项目详情页的工具栏中,点击 "高级筛选" 按钮展开筛选面板。

支持的筛选条件:

- 状态:多选筛选任务状态 (待办/进行中/审核中/已完成)
- 负责人:下拉选择指定负责人或"未指派"
- 优先级:多选筛选优先级 (低/中/高/紧急)
- 标签:多选筛选标签 (显示项目中所有标签)
- 开始日期范围:设置开始日期的起和止
- 截止日期范围:设置截止日期的起和止
- 关键词:文本搜索 (在高级筛选未启用时也可使用工具栏的搜索框)

使用方法:

1. 点击 "高级筛选" 按钮展开筛选面板
2. 设置所需的筛选条件
3. 筛选结果实时更新
4. 点击 "清除筛选" 重置所有条件

16.2 保存筛选方案

登录用户可保存常用的筛选方案:

1. 设置好筛选条件后,点击 "保存方案" 按钮
2. 输入方案名称 (如"我的待办任务")

3. 保存后可随时加载使用

管理筛选方案:

- 点击筛选面板中的方案名称可加载方案
- 鼠标悬停方案名称显示删除按钮

16.3 全局搜索

使用全局搜索功能快速跨项目查找任务:

打开搜索:

- 点击顶栏的 **搜索图标**,或使用键盘快捷键 `Cmd/Ctrl + K`

搜索操作:

- 输入关键词 (至少2个字符)
- 系统实时搜索,结果包含任务标题、描述和标签的匹配
- 使用 **上下方向键** 选择搜索结果
- 按 **Enter** 键跳转到任务所在项目并自动打开任务详情

结果展示:

- 任务标题高亮显示匹配关键词
- 显示任务所属项目名称
- 显示任务状态和优先级标签

17. 自定义看板列

仅系统管理员和项目负责人可配置看板列

17.1 配置看板列

1. 进入项目详情页,切换到 **看板视图**
2. 点击工具栏的 **"配置看板"** 按钮
3. 在弹窗中管理看板列

17.2 添加新列

1. 在看板列配置弹窗中,点击 **"添加列"** 按钮
2. 输入列名称 (如"需求分析"、"测试中")
3. 选择列颜色
4. 点击 **"确定"** 创建新列

17.3 编辑列

1. 在看板列配置弹窗中,点击现有列的 **编辑图标**

- 2. 修改列名称或颜色
- 3. 点击 "保存" 更新

17.4 删除列

- 1. 在看板列配置弹窗中,点击现有列的 删除图标
- 2. 确认删除操作

⚠ 注意:如果列中有任务,删除时系统会提示您先迁移任务到其他列。默认的4列（待办/进行中/审核中/已完成）不可删除。

17.5 排序列

在看板列配置弹窗中,通过 拖拽 来调整列的显示顺序。

18. 项目模板

仅系统管理员可管理项目模板

18.1 使用模板创建项目

- 1. 点击导航栏 "项目" 页面的 "新建项目" 按钮
- 2. 在创建项目对话框中,从 "项目模板" 下拉框选择模板
- 3. 填写项目名称和其他信息
- 4. 点击 "创建" 按钮

选择模板后,新项目会自动包含:

- 模板中的预置任务列表
- 模板中的预算类别配置
- 模板中的看板列配置

18.2 系统预设模板

系统内置了3个常用模板:

模板名称	适用场景	预置任务数
网站开发模板	网站/平台类项目	8
产品迭代模板	产品功能迭代	5
客户支持模板	客户服务/支持	5

18.3 创建自定义模板

- 1. 点击侧边栏 "项目模板" 菜单

- 2. 点击 "新建模板" 按钮
- 3. 填写模板基本信息:
 - 模板名称:如"移动端开发"
 - 描述:模板适用场景说明
- 4. 添加模板任务:
 - 设置任务标题、状态、优先级
 - 拖拽排序任务顺序
- 5. 选择预算类别
- 6. 配置看板列
- 7. 点击 "保存" 完成创建

18.4 从项目保存为模板

如果现有项目的配置可以复用,可以将其保存为模板:

- 1. 进入项目详情页
- 2. 点击 "编辑项目" 旁边的更多操作按钮
- 3. 选择 "保存为模板"
- 4. 输入模板名称,确认保存

19. 自定义角色与权限

仅系统管理员可管理自定义角色

19.1 角色管理页面

点击侧边栏 "角色管理" 菜单,进入角色管理页面。

19.2 查看角色列表

角色管理页面显示所有角色:

- 系统角色:5个预设角色（管理员/项目核算/负责人/成员/访客）,不可删除
- 自定义角色:管理员创建的角色,可编辑或删除

每个角色显示:

- 角色名称和描述
- 已配置的权限数量
- 关联用户数量

19.3 创建自定义角色

- 1. 点击 "新建角色" 按钮
- 2. 填写基本信息:
 - 角色名称:如"质量保证"、"运维工程师"

- **描述:**角色职责说明
3. 配置权限矩阵（25+权限项,按分类分组）：
- **项目管理:**查看/创建/编辑/删除项目、管理成员
 - **任务管理:**查看/创建/编辑/删除/指派任务
 - **预算管理:**查看/创建/审批预算
 - **支出管理:**查看/登记支出
 - **工时管理:**查看/登记工时、查看所有人工时
 - **成本管理:**查看/编辑成本数据
 - **团队管理:**查看成员、修改成员角色
 - **系统管理:**数据库备份、管理角色
4. 勾选所需权限,点击 **"保存"**

19.4 分配自定义角色

1. 进入 **"团队"** 页面
2. 找到目标成员,点击编辑按钮
3. 在 **"系统角色"** 下拉框选择主角色
4. 如果需要,在 **"自定义角色"** 下拉框分配自定义角色
5. 保存后,用户会同时拥有系统角色的权限和自定义角色的额外权限

19.5 权限说明

用户的最终权限是 **系统角色权限 + 自定义角色权限** 的并集:

- 系统角色:提供基础的隐式权限（如管理员可管理所有项目）
- 自定义角色:提供额外的细粒度权限（如"审批预算"、"查看成本"）

20. 甘特图增强

20.1 拖拽创建依赖

在甘特图视图中,可以通过拖拽快速创建任务依赖关系:

1. 找到源任务,鼠标悬停在任务条右侧的 **连接图标**
2. 按住鼠标拖拽到目标任务
3. 松开鼠标,弹出 **"创建依赖"** 对话框
4. 选择依赖类型:
 - **FS（完成–开始）**:源任务完成后,目标任务才能开始
 - **SS（开始–开始）**:源任务开始后,目标任务才能开始
 - **FF（完成–完成）**:源任务完成后,目标任务才能完成
 - **SF（开始–完成）**:源任务开始后,目标任务才能完成
5. 可选设置 **延迟天数**（正数表示滞后,负数表示提前）
6. 点击 **"创建"** 完成

20.2 编辑依赖关系

双击甘特图中的依赖线,打开编辑对话框:

- 修改依赖类型
- 调整延迟天数
- 点击 "删除依赖" 移除关系

20.3 依赖类型图例

甘特图右上角显示依赖类型图例:

-  FS:完成-开始
-  SS:开始-开始
-  FF:完成-完成
-  SF:开始-完成

不同颜色方便快速识别依赖类型。

21. 成员批量导入

仅系统管理员和项目负责人可使用成员导入功能

21.1 下载导入模板

1. 进入项目详情页
2. 点击 "成员" 区域的 "批量导入" 按钮
3. 在导入对话框中点击 "下载模板" 按钮
4. 浏览器下载 Excel 模板文件

模板包含以下列:

列名	是否必填	说明
邮箱	 必填	用户邮箱（用于登录）
姓名	可选	显示名称（未填则使用邮箱前缀）
角色	可选	项目内角色（viewer/editor,默认viewer）

21.2 批量导入成员

1. 准备好 Excel/CSV 文件（格式参考模板）
2. 点击 "批量导入成员" 按钮
3. 上传文件:
 - 拖拽:将文件拖到上传区域
 - 点击选择:点击上传区域选择文件
4. 系统自动解析文件并显示导入结果

21.3 导入结果说明

导入完成后,系统显示三部分结果:

类型	说明
✔ 成功导入	新创建的用户并添加为项目成员
⚠ 已跳过	已是项目成员的用户
✖ 导入错误	邮箱格式错误等问题（显示行号）

21.4 注意事项

- 支持 CSV 和 Excel (.xlsx/.xls) 格式
- 文件大小不超过 5MB
- 不存在的用户会 自动创建（随机密码,首次登录需找回密码）
- 已存在的用户会直接添加到项目
- 邮箱格式必须正确,否则会标记为错误

22. 数据模型与术语

22.1 项目状态

状态	英文	说明
规划中	planning	项目尚在规划阶段
进行中	active	项目正在执行
已完成	completed	项目已交付
已归档	archived	项目已归档,不再更新

22.2 任务状态

状态	英文	颜色	说明
待办	todo	灰色	尚未开始
进行中	in_progress	黄色	正在执行
审核中	review	蓝色	等待审核验收
已完成	done	绿色	已完成

22.3 任务优先级

优先级	英文	颜色
低	low	灰色

优先级	英文	颜色
中	medium	蓝色
高	high	橙色
紧急	urgent	红色

22.4 项目成员角色

角色	说明
owner	项目所有者,拥有全部管理权限
editor	编辑者,可创建和编辑任务
viewer	查看者,仅可查看项目内容

22.5 系统角色与自定义角色

角色	类型	说明
admin	系统角色	系统管理员,全部权限
finance	系统角色	项目核算人员,审批预算、查看成本
owner	系统角色	项目负责人,管理项目
member	系统角色	团队成员,参与项目
guest	系统角色	访客,只读访问
自定义	自定义角色	管理员创建,配置细粒度权限

22.6 数据库表结构

系统使用 SQLite 数据库(文件路径 `data/app.db`),包含以下数据表:

表名	说明
users	用户账户信息(含自定义角色ID、飞书绑定、时薪等)
custom_roles	自定义角色(含系统预设和用户创建)
permissions	权限定义(25+权限项,按分类分组)
role_permissions	角色-权限关联
projects	项目基本信息
project_members	项目-成员关联(含成员在项目内的角色)
project_kanban_columns	项目看板列配置(自定义列)
project_templates	项目模板(含任务/预算/看板列配置)
tasks	任务主体(含进度百分比、开始日期、截止日期、软删除标记)
task_dependencies	任务依赖关系(FS/SS/FF/SF 四种类型)

表名	说明
comments	任务评论
subtasks	子任务/检查清单
notifications	用户通知
templates	任务模板(标题/描述/优先级/标签)
attachments	任务附件(文件名/大小/类型等元数据)
task_history	操作历史(状态变更/负责人变更/进度更新/日期变更)
saved_filters	保存的筛选方案
budgets	项目预算(含审批状态)
budget_approvals	预算审批记录
expenses	项目支出记录
task_hours	任务工时记录
user_categories	人员类别(含默认时薪)

附件文件本体存储于 data/uploads/ 目录。

23. 常见问题 FAQ

Q1: 如何重置所有数据？

删除项目根目录下的 data/app.db 文件(及 data/uploads/ 目录),重启系统即可自动重建演示数据。

```
rm -f data/app.db
rm -rf data/uploads
npm run dev
```

Q2: 忘记密码怎么办？

当前版本密码使用 bcrypt 加密存储,无法直接找回。请联系系统管理员:

```
# 使用 Node.js 快速重置密码
node -e "
const bcrypt = require('bcrypt');
const hash = bcrypt.hashSync('新密码', 10);
console.log('新密码哈希:', hash);
"
```

然后通过 SQLite 工具更新对应记录的 password_hash 字段。

Q3: 如何添加新的项目成员？

当前版本的成员管理通过"团队"页面 + 项目详情中负责人分配完成:

1. 管理员在登录页注册新用户
2. 在"团队"页面将其角色设置为"团队成员"
3. 在项目详情中创建任务时,将新成员指定为负责人

Q4: 看板拖拽没有反应怎么办？

- 确认当前账号角色不是"访客"(guest),访客无编辑权限
- 检查是否存在网络延迟,可刷新页面后重试
- 若使用触摸板/触屏,确保 PointerSensor 已正确触发(需要移动 > 5px)

Q5: 如何导出数据？

系统内置 CSV 导出功能(详见第 13 章):

- **项目列表导出:**在"项目"页点击"导出 CSV"
- **任务列表导出:**在项目详情页点击"导出任务"

如需导出全量原始数据为 JSON,可使用脚本:

```
node -e "  
const Database = require('better-sqlite3');  
const db = new Database('data/app.db');  
const tables = ['users', 'projects', 'project_members', 'tasks', 'comments', 'subtasks', 'notifications', 'templates'];  
const data = {};  
tables.forEach(t => data[t] = db.prepare('SELECT * FROM ' + t).all());  
require('fs').writeFileSync('export.json', JSON.stringify(data, null, 2));  
console.log('已导出到 export.json');  
"
```

Q6: 通知数据存储在哪里？

通知存储在 SQLite 的 `notifications` 表中。系统会在以下场景自动生成通知:

- 任务被分配(assign 类型)
- 任务状态变更(status 类型)
- 收到评论或 @提及(comment 类型)
- 系统提示(system 类型)
- 任务完成(同时触发邮件通知,需配置 SMTP)

Q7: 邮件通知不生效怎么办？

邮件通知需要配置 SMTP 服务器。请检查:

1. 项目根目录是否创建了 `.env` 文件(可参考 `.env.example`)
2. 是否填写了 `SMTP_HOST` 、 `SMTP_USER` 、 `SMTP_PASS` 三个必填项

3. 密码是否为邮箱的 **SMTP 授权码**(非登录密码,QQ/163 等邮箱需单独开启)
4. 端口是否正确:SSL 通常 465,TLS 通常 587
5. 查看后端控制台日志,是否有 `[mail]` 相关错误输出

未配置 SMTP 时系统会打印 `[mail]` SMTP 未配置,跳过邮件发送 警告,属正常行为。

Q8: 附件上传失败怎么办?

- 单个文件大小不能超过 **20MB**
- 检查 `data/uploads/` 目录是否存在且有写入权限(系统会自动创建)
- 查看浏览器控制台与后端日志的错误信息
- 若附件丢失(文件被手动删除),下载时会提示"文件已丢失"

Q9: 如何调整任务的完成进度?

在甘特图视图中,有两种方式调整任务进度:

1. **拖拽调整**:将鼠标悬停到任务条右侧边缘,出现拖拽手柄后左右拖动,实时调整完成百分比
2. **直接编辑**:在任务详情抽屉中直接修改进度数值

进度保存后,项目的整体进度会自动重新计算。

Q10: 甘特图中关键路径如何判断?

系统使用 **CPM(关键路径法)** 算法自动计算:

- 找出所有从开始到结束的最长路径
- 路径上的任务即为关键任务(红色边框标注)
- 关键路径上任何任务的延迟都会直接导致项目延期
- 非关键任务有一定的浮动空间,可在浮动范围内调整而不影响项目工期

24. 部署与运维

24.1 生产环境构建

```
# 构建前端
npm run build

# 产物位于 dist/ 目录,可部署到任意静态托管服务
```

24.2 后端 API

后端为 Express 应用,入口文件:

```
api/index.ts      # 主入口
api/routes/       # 路由模块
```

```
api/repository/    # 数据访问层
api/lib/           # 工具库(认证、邮件等)
```

启动方式:

```
npm run server:dev # 开发模式(使用 nodemon 热重载)
```

24.3 环境变量

在项目根目录创建 `.env` 文件(可参考 `.env.example`):

```
# JWT 密钥(生产环境务必修改)
JWT_SECRET=your-secret-key-here

# 端口
PORT=3001
```

24.4 邮件配置 (SMTP)

任务完成邮件通知需要配置 SMTP,在 `.env` 文件中添加:

```
SMTP_HOST=smtp.qq.com
SMTP_PORT=465
SMTP_USER=your-email@qq.com
SMTP_PASS=your-smtp-auth-code
SMTP_FROM=Fortune PM <your-email@qq.com>
```

常见邮箱 SMTP 参考:

邮箱	SMTP 主机	端口	说明
QQ 邮箱	smtp.qq.com	465	需开启 SMTP,使用授权码
163 邮箱	smtp.163.com	465	需开启 SMTP,使用授权码
Gmail	smtp.gmail.com	587	需使用应用专用密码
Outlook	smtp.office365.com	587	使用账号密码

⚠ 密码字段填写的是邮箱的 **SMTP 授权码**,而非登录密码。各大邮箱一般在"设置 → 账户"中开启 SMTP 服务后生成。

24.5 数据库备份

```
# 直接复制数据库文件即可
cp data/app.db data/app.db.backup.$(date +%Y%m%d)
```

```
# 附件文件也建议一并备份
cp -r data/uploads data/uploads.backup.$(date +%Y%m%d)
```

18.5 数据库备份

```
# 直接复制数据库文件即可
cp data/app.db data/app.db.backup.$(date +%Y%m%d)

# 附件文件也建议一并备份
cp -r data/uploads data/uploads.backup.$(date +%Y%m%d)
```

18.6 项目文件结构

```
Project/
├── api/                                # 后端代码
│   ├── db.ts                          # 数据库连接与建表
│   ├── index.ts                       # Express 入口
│   ├── lib/                           # 认证、邮件、工具库
│   │   ├── auth.ts                    # JWT 认证
│   │   ├── mail.ts                    # 邮件发送(Nodemailer)
│   │   └── utils.ts                   # 通用工具
│   ├── repository/                    # 数据访问层
│   └── routes/                         # API 路由
│       ├── auth.ts                    # 认证
│       ├── projects.ts                # 项目
│       ├── tasks.ts                   # 任务(含回收站)
│       ├── stats.ts                   # 统计
│       ├── team.ts                    # 团队(含成员成本)
│       ├── notifications.ts           # 通知
│       ├── templates.ts               # 任务模板
│       ├── attachments.ts             # 任务附件
│       ├── budgets.ts                 # 预算(含审批)
│       ├── expenses.ts                # 支出
│       ├── hours.ts                   # 工时
│       ├── backup.ts                  # 数据库备份
│       ├── feishu.ts                  # 飞书集成
│       └── export.ts                  # CSV/Excel 导出
├── src/                                # 前端代码
│   ├── components/                    # 组件
│   │   ├── AppLayout.tsx              # 主布局(含主题切换)
│   │   ├── BudgetPanel.tsx            # 预算面板
│   │   ├── TaskDrawer.tsx             # 任务详情抽屉
│   │   ├── TaskDialog.tsx             # 任务编辑对话框
│   │   ├── ProjectDialog.tsx          # 项目编辑对话框
│   │   ├── NotificationDropdown.tsx   # 通知下拉
│   │   └── ui.tsx                     # 通用 UI 组件
│   └── pages/                          # 页面
```

		— Dashboard.tsx	# 仪表板
		— Projects.tsx	# 项目列表
		— ProjectDetail.tsx	# 项目详情(看板/列表/甘特图/预算)
		— Stats.tsx	# 统计页
		— HoursReport.tsx	# 工时报表
		— Team.tsx	# 团队页
		— Trash.tsx	# 回收站
		— Notifications.tsx	# 通知历史页
		— Settings.tsx	# 个人设置(含备份/飞书)
		— Login.tsx	# 登录/注册
	— stores/		# Zustand 状态管理
	— lib/		# API 客户端与工具
	— hooks/		# 自定义 Hooks(含 useTheme)
— shared/			# 前后端共享类型
	— types.ts		
— data/			# SQLite 数据库 + 附件(运行时生成)
	— app.db		
	— uploads/		
— docs/			# 文档
	— 操作手册.md		# 本文件
	— 概要设计书.md		
— .env.example			# 环境变量模板
— package.json			
— vite.config.ts			
— tsconfig.json			

25. 运维台账

左侧导航 "运维台账" 进入独立页面，按项目隔离管理系统运维记录，支持 Excel 批量导入/导出与自定义扩展字段。

25.1 项目 Tab 与数据隔离

页面顶部的项目 Tab 决定数据范围：**全部台账**（跨项目全量视图，列表会多出"项目"列） / 各项目 Tab / **未关联**。切换 Tab 时筛选条件自动重置；新增记录自动归属当前 Tab 的项目。

25.2 筛选与排序

- **筛选**：搜索框（问题/描述/原因/方案/系统/提出人关键词，防抖 350ms） + 「筛选」面板（分类/状态/系统/部门/日期区间）
- **排序**：点击表头列标题即可排序，再次点击切换升/降序。除 **问题**、**扩展字段**、**项目**、**操作** 外，其余 10 列均支持排序：

可排序列	首次点击方向	排序规则
日期	降序（新的在前）	按台账日期
分类	升序	按名称
状态	升序	按业务顺序：待处理 → 处理中 → 已完成 → 已关闭

可排序列	首次点击方向	排序规则
系统	升序	按名称
部门	升序	按名称
提出人	升序	按名称
记录人	升序	按名称
完成日	降序	按完成日
工时	降序（多的在前）	按工时数
登记日期	降序（新的在前）	按录入系统时间

💡 首次点击方向按列语义预设：文本列（分类/系统/部门/提出人/记录人/状态）升序便于按名称查找；日期与数值列（日期/完成日/工时/登记日期）降序便于看最新、最多。当前排序列以蓝色高亮并显示 ↑ / ↓ 箭头，未排序列显示双向箭头。导出 Excel 与列表使用相同排序，导出文件行序与页面所见一致。

日期列说明：第一列 "日期" 是问题发生的日期（可编辑）；最后的数据列 "登记日期" 是记录录入系统的时间（系统自动记录，不可修改，悬停可查看精确到时分秒的登记时间）。两者独立：补录历史问题时发生日期填过去，登记日期仍是当天。

25.3 新增 / 编辑 / 删除

点击「新增记录」或行尾编辑按钮，必填项为 问题；分类/系统/部门支持输入建议（自动收集历史值）。扩展字段可自定义任意键值对（如客户名称、影响程度），导入导出 Excel 时自动识别为独立列。

25.4 Excel 导入 / 导出 / 模板

- 模板：下载标准 13 列模板（分类/状态/提出人/系统/部门/日期/记录人/问题/完成日/工时/详细描述/原因/解决方案）
- 导入：自动识别表头行；状态支持中英文（done/processing 等自动映射，无法识别回退为"待处理"）；日期支持 2026/01/02 、 2026-01-02 、Excel 序列号等格式；单行失败不影响其他行
- 登记日期：导入文件含「登记日期」列时按文件值录入；无该列时自动取导入当天日期，补录历史数据无需手工补列
- 导出：按当前筛选+排序导出，状态列自动着色（红/黄/绿/灰），跨项目导出时附加"项目"列，末尾含"登记日期"列（记录录入系统的时间）

25.5 统计

点击工具栏「统计」，按 月份 × 分类 交叉表展示条数与工时合计，行列均有合计。

25.6 与任务的关联

任务详情抽屉可将任务转为台账记录（TaskToOpLog），转换后台账列表的问题列会显示"来源任务"链接徽章，点击可溯源。

附录:键盘快捷键

通用

操作	快捷键
新建任务(当前项目)	在项目详情页点击"+ 新建任务"
搜索任务	在工具栏搜索框输入关键词
拖拽看板卡片	鼠标按住卡片拖入目标列
发表评论	输入评论后点击"发表评论"
@提及成员	评论框输入 @ 后用 ↑ ↓ 选择,Enter/Tab 确认
取消 @提及面板	Esc
添加子任务	子任务输入框输入内容后按回车
标记通知已读	点击通知项的对勾图标
批量选择任务	列表视图点击"批量操作"后勾选

甘特图专用

操作	快捷键
放大时间线	+ 或 =
缩小时间线	-
回到今天	D
切换负责人分组	G
取消选择/依赖连接	Esc
激活搜索框	/